

PROJECT OVERVIEW · 프로젝트 개요서

전·월세 분쟁 팩트체커

등기부·특약 분석 등 계약 전 예방부터 보증금·수리 분쟁 등 계약 후 갈등까지, 법령·판례를 근거로 따져주는 검색증강생성(RAG) 기반 세입자 법률 정보 도우미

분류 | 자연어처리(NLP) · 검색증강생성(RAG) · 리걸테크 · 법률 정보 검색

작성일 | 2026년

1. 프로젝트 기본 정보

프로젝트명	전·월세 분쟁 팩트체커
분류	자연어처리(NLP) · 검색증강생성(RAG) · 법률 정보 검색 · 리걸테크
활용 기술	RAG 오케스트레이션: LangChain · LangGraph / 벡터 DB: Chroma · PostgreSQL(pgvector) 서류 인식: OCR · 외부 API: 국가법령정보센터 · 실시간 부동산 시세 / UI: Streamlit
목표 산출물	법령·판례 인덱싱 파이프라인 · 계약 전/후 상담 챗봇 · 전세가을 위험 진단 모듈 · 데모 애플리케이션

2. 주제 선정 이유

"전·월세 계약서의 특약 한 줄, 등기부의 근저당 한 건이 보증금 전체를 좌우한다.
하지만 사회초년생은 무엇을 봐야 하는지조차 모른 채 계약서에 도장을 찍는다."

생애 첫 독립을 앞둔 사회초년생에게 전·월세 계약은 가장 큰 금액이 걸린 거래지만, 정작 위험을 가르치는 핵심 — 등기부의 근저당·선순위 권리, 특약의 효력, 대항력·우선변제권 성립 요건 — 은 법령과 등기 서류 깊숙한 곳에 흩어져 있어 비전문가가 일일이 확인하기 어렵다. 그 결과 "확인할 수 있었던 위험"과 "실제로 확인한 위험" 사이에 괴리가 생기고, 그 틈으로 보증금이 새어 나간다.

본 프로젝트는 법령·판례·법령해석례를 검색 가능한 형태로 구조화하고, 사용자의 계약 단계와 상황에 맞춰 **근거와 함께** 위험을 진단하고 분쟁 대응을 안내한다. 모든 계약이 다르듯 모든 분쟁도 다르므로, 상황별로 다른 법적 근거를 제시하는 것이 출발점이다.

배경 — 문제 정의

구분	현황 및 문제
정보 비대칭	세입자(특히 사회초년생)는 등기부·특약·법령을 해석할 지식이 부족 → 위험 판단 곤란
전세사기 급증	강통전세·이중계약·신탁사기 등 수법 다양화 → 계약 전 위험을 진단할 도구 부재
분쟁 빈발	수리 책임·보증금 반환 갈등에서 법적 근거를 몰라 권리 행사에 실패
상담 장벽	변호사·법률 상담은 비용·접근성 부담 → 즉시 확인 가능한 1차 도구 부재

왜 단순 검색이 아니라 RAG인가

전세가을·시세 비교처럼 수치로 계산·판정할 수 있는 영역은 결정론적 계산만으로도 충분하다. RAG는 그 계산이 닿지 못하는 지점 — 법령을 내 상황에 어떻게 적용할지 — 에서 가치를 만든다.

RAG가 필요한 이유	설명
비정형 생활 질문	"보일러 고장 수리비는 누가 내나요?", "집주인이 보증금을 안 돌려줘요" 등 컬럼으로 정형화 불가능한 분쟁 질문 대응
근거 제시	결론만이 아니라 법령 조문·판례 근거를 함께 제시 → 신뢰성 확보 및 LLM 환각 억제
확장성	법령 개정·신규 판례 발생 시 문서만 인덱싱하면 반영, 수작업 재정형화 불필요
상담 경험	멀티턴 대화로 후속 질문과 맥락(세션) 유지가 가능한 자연어 상담 인터페이스 제공

핵심 설계 원칙 전세가를 계산·시세 비교 같은 정량 판단은 결정론적 코드와 실시간 API로, 정형화가 불가능한 법령 해석·생활 분쟁 상담은 RAG로 처리하는 **하이브리드 구조**. 위험도 수치 계산은 LLM이 아닌 코드가 담당해 수치 환각을 차단한다.

3. 활용 데이터

메인 데이터 — 법령·판례·법령해석례

항목	내용
출처	국가법령정보센터 API (법령 · 판례 · 법령해석례)
형태	법령 원문 · 판례 · 해석례 등 비정형 텍스트
핵심 항목	주택임대차보호법, 대항력·우선변제권, 전입신고·확정일자, 임대인 수선의무, 보증금 반환·계약 갱신, 특약 효력
전처리 요소	파싱·정규화(조문 단위 통일) · 청킹 · 메타데이터 태깅(법령명·조항·계약단계·쟁점) · 임베딩

보조 데이터 — 실시간/도메인 컨텍스트 강화 자료

보조 데이터는 검색 인덱스로 쓰이기보다 정량 진단과 사용자 서류 분석을 보강하는 데 활용된다.

데이터	활용 목적
실시간 부동산 시세 API	전세가를 계산·강통전세 위험 진단 (실시간 시세 연동, 4차 고도화)
사용자 업로드 서류 (OCR)	등기부등본·계약서 PDF 텍스트 추출 후 근저당·특약 분석에 활용

목표 : 계약 전 전세사기 위험을 법령·시세 근거로 진단하고, 계약 후 분쟁을 법령·판례 근거로 상담하여 세입자의 권리 보호 격차를 최소화한다.

4. 프로젝트 목표

단순 검색에 그치지 않고, **인덱싱 → 검색 → 진단·상담**으로 이어지는 3단계 파이프라인을 구현한다. 검색은 RAG가, 전세가율·위험도 계산은 결정론적 코드가 담당하는 하이브리드 구조다.

단계	목표	내용
1단계 인덱싱	검색 가능한 법률 지식베이스 구축	법령·판례 수집·전처리 → 메타데이터 태깅 → 벡터 DB(Chroma/pgvector) 인덱스 구축
2단계 검색 (RAG)	상황 관련 법령·판례 조항 검색	질의 분석(계약단계·쟁점·의도) → 메타필터 + 의미검색 → 관련 조항·판례 추출
3단계 진단·상담	근거 기반 위험 진단·분쟁 상담	(계약 전) 전세가율·등기부 위험 진단 / (계약 후) 근거 포함 분쟁 상담 답변 생성

5. 기대 효과

사용자 가치

- 전세사기 위험 사전 진단
- 분쟁 시 법적 근거 즉시 확보
- 비용 부담 없는 1차 법률 안내
- 자연어 멀티턴 상담 경험

기술적 성과

- 메타필터 결합 RAG 파이프라인
- 검색-계산 하이브리드 아키텍처
- OCR 서류 분석 연동
- LangGraph 상태 그래프 설계
- LLM 환각 제어·법적 고지

학습 목표

- RAG 설계 및 품질 검증
- 벡터 DB(Chroma/pgvector) 운용
- 법률 비정형 문서 구조화·태깅
- 외부 API(법령·시세) 연동

6. 프로젝트 수행 계획

Step 1	문제 정의 · 범위 설정 계약 전/후 시나리오 정의, 질문 유형·대상 법령 범위 선정, 평가 기준 및 성공 지표 수립
Step 2	데이터 수집 · 전처리 국가법령정보센터 API 수집, 조문 단위 파싱·청킹, 메타데이터 스키마 설계 및 태깅
Step 3	인덱스 구축 임베딩 생성, 벡터 DB(Chroma/pgvector) 적재, 메타필터+의미검색 동작 검증
Step 4	RAG · OCR 파이프라인 구현 질의 분석 → 검색 → 조항 추출, OCR 서류 인식, LangGraph 노드 구성, 멀티턴 세션 유지
Step 5	진단 · 상담 로직 전세가율·시세 위험 계산, 계약 후 분쟁 상담 답변 생성, 문서 관련성 평가
Step 6	안정성 · 데모 (7/2 목 데모 완성 목표) 할루시네이션 방지 · 법적 고지 · 개인정보 동의 적용, 데모 앱(Streamlit) 구성 및 시연

7. 신뢰성 · 평가 기준

왜 검색 품질만으로는 부족한가? 법률 정보 서비스는 성격이 다른 두 축 — "법령·판례를 제대로 검색·인용했는가"와 "잘못된 자문으로 사용자를 오도하지 않는가" — 를 동시에 만족해야 한다. 일반 RAG 지표는 전자(검색·생성 품질)에 강하지만 후자(안전성·정량 정확도)는 보지 못하므로, 평가를 이원화한다.

지표	의미	본 프로젝트에서의 역할
충실성 (Faithfulness)	답변이 검색된 법령·판례 근거에 충실한가	환각·과장 자문 방지 (최우선)
검색 정확도 (Context Recall / Precision)	필요한 조문·판례를 빠짐없이·정확히 검색했는가	조항 누락 및 오검색 점검
응답 적합성 · 응답시간	답변이 질문 의도에 부합하는가 · Q&A 응답시간	상담 품질 및 사용성 평가
위험 진단 정확도	전세가율·위험 판정이 정답과 일치하는가	정량 진단 신뢰성 (검색 사각지대 보완)

안전장치 법적 고지(본 서비스는 법률 **정보 제공**이며 변호사의 법률 자문이 아님) · 개인정보 처리방침 동의 · 답변 내 출처 조항 명시를 통해 환각을 억제하고 사용자를 보호한다. 지원 환경은 Chrome 브라우저 정상 이용을 기준으로 검증한다.

— 끝 —